

1. 已知 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(xy)}{x} & x \neq 0 \\ y & x = 0 \end{cases}$ 问: f 在哪些点连续? 在哪些点存在偏导数? 在哪些点可微?

2. 已知方程 $e^x + y^2 + y - \ln(1+x) \cos y - 1 = 0$ 在 $(x, y) = (0, 0)$ 的一个邻域内确定了一个 C^∞ 的隐函数 $y = y(x)$, 求证 $x = 0$ 是这个隐函数的极大值点.

3. 已知函数 $f(u, v)$ 在 $(0, 0)$ 处的二阶 Taylor 展式为

$$f(u, v) = 1 + 2u - uv + v^2 + o(u^2 + v^2)$$

定义 $w = f(x + y + z, xyz)$, 求 $\frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y}(1, 0, -1)$

4. 设 $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$, 对任何实数 x, y, t , 有 $f(tx, ty) = t^2 f(x, y)$, 已知 $P_0 = (1, -2, 2)$ 在曲面 $S: z = f(x, y)$ 上, 且 $\frac{\partial f}{\partial x}(1, -2) = 6$, 求 $\frac{\partial f}{\partial y}(1, -2)$ 的值, 并写出曲面 S 在 P_0 处的切平面方程.

5. 计算 (写出详细过程)

$$\int_0^\infty \frac{e^{-ax^2} - e^{-x^2}}{x} dx \quad (a > 0)$$

6. 求函数 $f = x^2 y^2 z^2$ 在约束条件 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 下的条件极值 ($a > 0$).

7. 将 $n \times n$ 矩阵看作 $\mathbb{R}^{n^2}$ 中的点, 记行列式函数为 $f: \mathbb{R}^{n^2} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(A) = \det(A)$, 求 f 在 0 点的带皮亚诺余项的 n 阶泰勒展式.

8. 设 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 是一开区域, 单位圆周 $S^1 = \{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\} \subseteq D$, $f \in C^1(D)$, 求证在 S^1 上存在两个点 $P_i \in S^1$, 使得

$$(yf_x - xf_y)|_{P_i} = 0, \quad i = 1, 2$$